

HISTORIAL DEL PROYECTO — SellIA (Agente IA - Vendedor Automático)

Documento de Arquitectura y Evolución del Proyecto

Fecha de generación: 2026-05-14 Versión: 1.0.0 Estado: En desarrollo activo

1. PORTADA

1.1 Nombre del Proyecto

SellIA — Agente IA - Vendedor Automático

1.2 Descripción General

SellIA es una plataforma integral de agentes de inteligencia artificial que automatiza el ciclo completo de ventas: desde la captación de clientes, cualificación de leads, cierre de ventas, post-venta, retención y fidelización, hasta la logística de entregas. La plataforma opera como una “empresa virtual” donde un Director de IA (CEO virtual) coordina múltiples departamentos, monitorea objetivos estratégicos, evalúa KPIs en tiempo real y toma decisiones autónomas basadas en datos.

La arquitectura sigue un enfoque de **Domain-Driven Design (DDD)** con dominios desacoplados, cada uno con sus propios modelos, esquemas, servicios y rutas API. El sistema soporta múltiples canales de comunicación (WhatsApp, Instagram, Telegram, Messenger, Webchat, MercadoLibre, Amazon, Shopify, TikTok, Meta Ads, Google Ads, LinkedIn, Beacons, Email) y genera contenido multimodal mediante más de 25 proveedores de IA generativa.

1.3 Stack Tecnológico Completo

Capa	Tecnología	Versión / Detalle
Backend	Python + FastAPI	Python 3.12+, FastAPI async
ORM	SQLAlchemy 2.0	AsyncSession, declarative base
Frontend	Next.js 15	App Router, React Server Components
Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui	Componentes custom adicionales
Base de Datos	PostgreSQL 16	Alpine Linux image
Cache / Colas	Redis 7	Broker de Celery, rate limiting, sesiones

Capa	Tecnología	Versión / Detalle
Workers	Celery + Celery Beat	Tareas periódicas y en background
Agentes IA	OpenAI GPT-4o / LangChain / LangGraph	Multi-provider LLM
Contenedores	Docker + Docker Compose	9 servicios orquestrados
Infraestructura Cloud	Terraform + Helm + AWS EKS	VPC, EKS, RDS, ElastiCache, ALB, S3, CloudFront
Observabilidad	Prometheus + Grafana	Métricas custom, dashboards de performance y seguridad
Seguridad	OWASP ZAP + Semgrep + Trivy	SAST/DAST scanning en CI/CD
Testing E2E	Playwright	Tests de extremo a extremo
CI/CD	GitHub Actions	5 workflows (build, ci, deploy, e2e, security-scan)
Antivirus	ClamAV	Escaneo de archivos en tiempo real
Backup DB	Custom Docker image	Backups programados con encriptación

1.4 Estadísticas del Código

Métrica	Valor
Archivos Python (backend)	~297 archivos <code>.py</code>
Archivos TypeScript/TSX (frontend)	~101 archivos en <code>frontend/src/</code>
Dominios del backend	21 dominios principales
Modelos de base de datos	80+ tablas/modelos SQLAlchemy
Conectores de canales	18 conectores
Proveedores de generación de contenido	27 proveedores
Categorías de prompts de agentes	43+ archivos de categorías
Tareas programadas (Celery Beat)	28 tareas periódicas
Páginas del dashboard	25+ páginas
Workflows de GitHub Actions	5 workflows
Servicios Docker Compose	9 servicios
Módulos Terraform	8 módulos AWS
Templates Helm	14 templates

2. MÓDULOS DEL BACKEND

El backend está organizado bajo `backend/app/domains/` siguiendo una arquitectura de **Domain-Driven Design**. Cada dominio encapsula sus propios modelos (`models.py`), esquemas Pydantic (`schemas.py`), servicios de negocio (`services.py`), y en muchos casos, routers API propios (`router.py`).

2.1 agents — Sistema de Agentes IA

Ubicación: `backend/app/domains/agents/`

Núcleo inteligente de la plataforma. Gestiona personalidades de agentes, configuraciones, conversaciones, orquestación y playbooks de ventas.

Archivos principales:

- `models.py` — `AgentPersonality` , `AgentConfig` , `AgentConversation` , `AgentMessage` , `SellIAConversation`
- `schemas.py` — DTOs para creación, actualización y respuesta de agentes
- `orchestrator.py` — Meta-agente que procesa intenciones en lenguaje natural
- `director.py` — CEO virtual (`SellIADirector`) que coordina departamentos
- `playbooks.py` — Generador de playbooks de ventas personalizados por negocio
- `context_builder.py` — Construcción de contexto enriquecido para conversaciones
- `ai_reply.py` — Generación de respuestas IA crudas
- `llm_provider.py` — Abstracción de proveedores de LLM
- `actions.py` — Ejecutor de acciones del sistema (`SellIAActionExecutor`)
- `prompts.py` — Registro central de prompts (`AGENT_PROMPTS`)
- `prompts/composer.py` — Compositor de prompts funcionales + voces expertas
- `services.py` — Servicios de negocio para agentes

43+ Categorías de Prompts (`backend/app/domains/agents/prompts/categories/`):

#	Archivo	Categoría
01	<code>01_legends.py</code>	Leyendas del marketing y ventas
02	<code>02_women.py</code>	Mujeres líderes y emprendedoras
03	<code>03_marketing.py</code>	Especialistas en marketing
04	<code>04_autopilot.py</code>	Agentes de piloto automático
05	<code>05_sales_direct.py</code>	Ventas directas
06	<code>06_sales_mgmt.py</code>	Gestión de ventas
07	<code>07_operations.py</code>	Operaciones

#	Archivo	Categoría
08	08_analytics.py	Analítica
09	09_finance.py	Finanzas
10	10_pipeline.py	Pipeline de ventas
11	11_tiktok.py	TikTok general
12	12_instagram_sales.py	Ventas por Instagram
12	12_tiktok_communication_sales.py	TikTok: comunicación y ventas
13	13_platform_specialists.py	Especialistas en plataformas
13	13_tiktok_attention_masters.py	TikTok: maestros de atención
14	14_content_creators.py	Creadores de contenido
14	14_tiktok_niche_specialists.py	TikTok: especialistas de nicho
15	15_tiktok_niche_expansion.py	TikTok: expansión de nichos
16	16_tiktok_professional_services.py	TikTok: servicios profesionales
17	17_tiktok_tech_money_passions.py	TikTok: tech, dinero, pasiones
18	18_tiktok_sports_fitness_outdoor.py	TikTok: deportes, fitness, outdoor
19	19_tiktok_food_travel_family.py	TikTok: comida, viajes, familia
20	20_trades_blue-collar.py	Oficios y trabajos blue-collar
21	21_mental_wellness_spiritual.py	Bienestar mental y espiritual
22	22_legal_finance_accounting.py	Legal, finanzas, contabilidad
23	23_tech_engineering_stem.py	Tech, ingeniería, STEM
24	24_business_commerce_hr.py	Negocios, comercio, RRHH
25	25_more_professions.py	Más profesiones
26	26_even_more_professions.py	Aún más profesiones
27	27_agriculture_farming.py	Agricultura y granjas
28	28_transport_logistics.py	Transporte y logística
29	29_hospitality_tourism.py	Hospitalidad y turismo
30	30_education_training.py	Educación y capacitación
31	31_government_public.py	Gobierno y sector público

#	Archivo	Categoría
32	32_research_science.py	Investigación y ciencia
33	33_media_communications.py	Medios y comunicaciones
34	34_sports_recreation.py	Deportes y recreación
35	35_emerging_tech.py	Tecnologías emergentes
36	36_finance_fintech.py	Finanzas y fintech
37	37_arts_culture.py	Artes y cultura
38	38_construction_real_estate.py	Construcción y bienes raíces
39	39_energy_environment.py	Energía y medio ambiente
40	40_manufacturing_industrial.py	Manufactura e industrial
41	41_creative_lifestyle.py	Creatividad y estilo de vida
42	42_health_science_specialists.py	Salud y especialistas científicos
43	43_specialized_niche.py	Nichos especializados

2.2 alerts — Sistema de Alertas

Ubicación: backend/app/domains/alerts/

Gestiona reglas de alertas, alertas en tiempo real y recomendaciones inteligentes para el negocio.

Modelos principales: AlertRule , Alert , Recommendation

Enums: AlertRuleType , AlertSeverity , AlertStatus , RecommendationType , RecommendationActionType , RecommendationStatus

2.3 analytics — Analytics y Business Intelligence

Ubicación: backend/app/domains/analytics/

Métricas de funnel, cohortes, predicción de churn, predicción de LTV (Lifetime Value) y alertas de insights.

Modelos principales: FunnelMetric , CohortMetric , ChurnPrediction , LtvPrediction , InsightAlert

Enums: FunnelStage , ChurnRiskLevel

2.4 automations — Motor de Automatizaciones

Ubicación: backend/app/domains/automations/

Engine completo de workflows, secuencias de email, reglas de chatbot, generación de contenido y calendario editorial.

Modelos principales:

- `Workflow` — Definición de flujos de trabajo
- `WorkflowExecution` — Ejecuciones de workflows
- `WorkflowVariant` — Variantes para A/B testing
- `EmailTemplate` — Plantillas de email
- `EmailSequence` — Secuencias de emails automatizadas
- `SequenceStep` — Pasos dentro de una secuencia
- `SequenceSubscription` — Suscriptores a secuencias
- `SequenceEmailLog` — Log de envíos
- `ChatbotRule` — Reglas del chatbot
- `GeneratedContent` — Contenido generado por IA
- `ContentCalendar` — Calendario editorial

Enums: `WorkflowTriggerType` , `WorkflowActionType` , `WorkflowStatus`

2.5 bi — Business Intelligence Avanzado

Ubicación: `backend/app/domains/bi/`

Métricas de funnel, cohortes, predicciones de churn y LTV, alertas de insights basadas en datos.

Modelos principales: `FunnelMetrics` , `CohortMetrics` , `ChurnPrediction` , `LtvPrediction` , `InsightAlert`

2.6 businesses — Gestión de Negocios

Ubicación: `backend/app/domains/businesses/`

Gestión de negocios/empresas con configuración por tipo (servicios, bienes, digitales, mixto).

Modelos principales: `Business`

Enums: `BusinessType`

2.7 catalogs — Catálogo de Productos/Servicios

Ubicación: `backend/app/domains/catalogs/`

Gestión de catálogo con items de tipo producto, servicio o digital.

Modelos principales: `CatalogItem`

Enums: `CatalogItemType`

2.8 channels — Canales de Comunicación

Ubicación: `backend/app/domains/channels/`

Gestión de conexiones de canales, conversaciones omnicanal y mensajería.

Modelos principales:

- `ChannelConnection` — Conexiones a canales externos
- `Conversation` — Conversaciones unificadas
- `Message` — Mensajes individuales

Enums: `ChannelPlatform`, `ChannelStatus`, `ConversationStatus`, `MessageDirection`, `MessageStatus`

Conectores disponibles (`backend/app/domains/channels/connectors/`):

Conector	Archivo	Descripción
WhatsApp	<code>whatsapp.py</code>	Mensajería WhatsApp Business API
Instagram	<code>instagram.py</code>	DM y comentarios de Instagram
Telegram	<code>telegram.py</code>	Bot de Telegram
Messenger	<code>messenger.py</code>	Facebook Messenger
Webchat	<code>webchat.py</code>	Widget de chat web embebible
MercadoLibre	<code>mercadolibre.py</code>	Integración con MercadoLibre
Amazon	<code>amazon.py</code>	Amazon Seller Central / MWS
Shopify	<code>shopify.py</code>	Tiendas Shopify
Beacons	<code>beacons.py</code>	Perfiles Beacons.ai
Email	<code>email.py</code>	Envío de emails transaccionales
Facebook Ads	<code>facebook_ads.py</code>	API de Facebook Ads
Google Ads	<code>google_ads.py</code>	Google Ads API
Meta Ads	<code>meta_ads.py</code>	Meta Marketing API unificado
TikTok	<code>tiktok.py</code>	TikTok For Business
TikTok Ads	<code>tiktok_ads.py</code>	TikTok Ads Manager
LinkedIn	<code>linkedin.py</code>	LinkedIn API

2.9 conversations — Conversaciones (submódulo)

Ubicación: `backend/app/domains/conversations/`

Extensión del dominio de canales para gestión avanzada de conversaciones.

2.10 crm — Customer Relationship Management

Ubicación: `backend/app/domains/crm/`

Pipeline de ventas, deals/oportunidades, scoring de leads y seguimiento de actividades.

Modelos principales: Pipeline , Deal , LeadScore , LeadActivity

Enums: LeadStage

2.11 feedback — Feedback de Usuarios

Ubicación: backend/app/domains/feedback/

Sistema de feedback con votos, comentarios, mejoras del sistema, feature flags y datos de entrenamiento de ML.

Modelos principales: UserFeedback , FeedbackVote , FeedbackComment , SystemImprovement , FeatureFlag , MLTrainingData

Enums: FeedbackType , FeedbackSeverity , FeedbackStatus

2.12 finance — Finanzas

Ubicación: backend/app/domains/finance/

Facturación, recordatorios de pago, cuentas por cobrar y configuración de impuestos.

Modelos principales: SalesInvoice , PaymentReminder , AccountsReceivableSnapshot , TaxConfig

2.13 objectives — Objetivos y OKRs

Ubicación: backend/app/domains/objectives/

Departamentos, objetivos de negocio, KPIs y resultados clave (OKRs).

Modelos principales: Department , BusinessObjective , KPI , KeyResult

Enums: ObjectiveStatus , ObjectivePeriod

2.14 orchestration — Orquestación

Ubicación: backend/app/domains/orchestration/

Capa de orquestación de alto nivel para coordinar múltiples agentes y departamentos.

Archivos principales:

- director.py — Orquestador de nivel empresarial

2.15 orders — Órdenes y Pagos

Ubicación: backend/app/domains/orders/

Gestión de órdenes de compra, eventos de revenue e integraciones de pago.

Modelos principales: Order , RevenueEvent , PaymentIntegration

Enums: OrderStatus , PaymentStatus

2.16 retention — Retención y Fidelización

Ubicación: `backend/app/domains/retention/`

Programas de lealtad, programas de referidos, encuestas NPS y segmentación de clientes.

Modelos principales: `LoyaltyProgram`, `ReferralProgram`, `ReferralCode`, `ReferralUse`, `NpsCampaign`, `NpsResponse`, `CustomerSegment`

Enums: `ReferralStatus`, `NpsCampaignStatus`, `CustomerSegmentType`

2.17 security — Seguridad y Compliance

Ubicación: `backend/app/domains/security/`

Capa de seguridad extensa (ver sección 3 para detalle completo).

Modelos principales: `UserLoginLog`, `SecurityWebhook`, `SecurityConfig`, `PushSubscription`, `UserSession`, `TwoFABackupCode`, `BreachCheckLog`, `SubscriptionAccessLog`, `ChargebackAlert`, `EmailOTP`, `WebAuthnCredential`, `SecurityKey`, `TrustedDevice`, `SessionNonce`, `IPAllowlist`, `LoginAnomaly`, `DataAccessLog`, `RolePermission`, `BusinessUserRole`, `DataRetentionPolicy`, `DataRetentionLog`, `SecretRotationLog`

2.18 services — Servicios y Agenda

Ubicación: `backend/app/domains/services/`

Entrega de servicios, citas/agenda y gestión de modalidades de servicio.

Modelos principales: `ServiceDelivery`, `Appointment`

Enums: `ServiceModality`, `SolutionType`, `ServiceDeliveryStatus`, `AppointmentStatus`

2.19 shipments — Envíos y Logística

Ubicación: `backend/app/domains/shipments/`

Gestión de envíos, configuración de carriers y eventos de tracking.

Modelos principales: `ShipmentConfig`, `Shipment`, `ShipmentTrackingEvent`

Enums: `CarrierType`, `ShipmentStatus`, `ServiceType`

2.20 subscriptions — Suscripciones y Billing

Ubicación: `backend/app/domains/subscriptions/`

Sistema completo de suscripciones con múltiples proveedores de pago, incluyendo cripto y transferencias bancarias.

Modelos principales:

- `SubscriptionPlan` — Planes de suscripción
- `Subscription` — Suscripciones activas

- `UserAPIKey` — API keys de usuarios
- `UsageTracking` — Tracking de uso
- `PaymentTransaction` — Transacciones de pago
- `Invoice` — Facturas
- `UsageAlert` — Alertas de uso
- `BankTransferPayment` — Pagos por transferencia bancaria
- `CancellationFeedback` — Feedback de cancelación

Enums: `PaymentProvider` , `PaymentStatus` , `InvoiceType` , `InvoiceStatus` , `SubscriptionStatus` , `BankTransferStatus` , `CancellationReason`

Proveedores de pago soportados:

- Stripe (tarjetas, subscriptions)
- Payoneer / Transferencias bancarias
- MercadoPago (preapproval)
- Cripto (pagos en criptomonedas)

2.21 support — Soporte Técnico

Ubicación: `backend/app/domains/support/`

Tickets de soporte, mensajes de tickets, FAQ y base de conocimientos.

Modelos principales: `SupportTicket` , `TicketMessage` , `FAQ` , `KnowledgeBaseArticle`

Enums: `TicketStatus` , `TicketPriority` , `TicketCategory` , `MessageSenderType`

2.22 users — Usuarios y Autenticación

Ubicación: `backend/app/domains/users/`

Gestión de usuarios, perfiles y autenticación base.

Modelos principales: `User`

3. CAPA DE SEGURIDAD (7 CAPAS)

La plataforma implementa una arquitectura de seguridad de **7 capas** con más de 20 mecanismos de protección activos. Los archivos de seguridad se encuentran tanto en `backend/app/domains/security/` como en `backend/app/core/`.

3.1 Autenticación y Autorización

Mecanismo	Descripción	Ubicación
JWT + httpOnly cookies	Tokens JWT firmados, almacenados en cookies httpOnly seguras	<code>app.core.security</code>
2FA TOTP	Time-based One-Time Password con QR codes	<code>app.core.security</code> , <code>app.domains.security.models</code>
Backup codes	8 códigos de respaldo SHA-256 para recuperación 2FA	<code>app.domains.security.models.TwoFABackupCode</code>
RBAC	Role-Based Access Control con roles por negocio	<code>app.core.rbac</code> , <code>app.domains.security.models.RolePermission</code>
RLS	Row-Level Security para aislamiento de datos multi-tenant	<code>app.core.rls</code>
WebAuthn	Autenticación sin contraseña mediante FIDO2/WebAuthn	<code>app.core.webauthn_service</code> , <code>app.domains.security.models.WebAuthnCredential</code>

3.2 Protección de Acceso

Mecanismo	Descripción	Ubicación
Rate limiting con Redis	Límite de peticiones por endpoint con FastAPI-Limiter + Redis	<code>app.main</code> (middleware), <code>app.core.limit_enforcement</code>
Geofencing	Detección de ubicación anómala, bloqueo por país, detección de VPN	<code>app.core.geo_service</code> , <code>app.middleware.geo_middleware</code>
Device fingerprint	Huella digital de dispositivos, detección de nuevos dispositivos	<code>app.core.threat_intel.device_fingerprint</code>
Country blocking	Bloqueo de países específicos por IP	<code>app.core.country_block</code>
IP Allowlist	Lista blanca de IPs por usuario/negocio	<code>app.core.ip_allowlist</code> , <code>app.domains.security.models.IPAllowlist</code>
Time access control	Restricción de acceso por horarios	<code>app.core.time_access</code>

3.3 Inteligencia de Amenazas y Detección

Mecanismo	Descripción	Ubicación
HIBP integration	Have I Been Pwned — verificación de breaches de email y contraseñas	<code>app.core.hibp_service</code> , <code>app.domains.security.models.BreachCheckLog</code>
Threat intel	Evaluación de riesgo del cliente, fingerprinting, scoring	<code>app.core.threat_intel</code> , <code>app.middleware.threat_intel</code>
Cloudflare Turnstile	CAPTCHA invisible de Cloudflare	<code>app.core.turnstile</code> , <code>app.core.cloudflare</code>
Login anomaly detection	Detección de logins anómalos con z-score y velocidad imposible	<code>app.core.anomaly_detection</code>
Session integrity	Verificación de integridad de sesiones	<code>app.core.session_integrity</code>

3.4 Gestión de Sesiones y Logs

Mecanismo	Descripción	Ubicación
Session management	Sesiones con revocación remota, nonces, expiración	<code>app.domains.security.models.UserSession</code> , <code>app.domains.security.models.SessionNonce</code>
Audit logs	Logs de acceso a datos con filtros y panel admin	<code>app.middleware.audit_log</code> , <code>app.domains.security.models.DataAccessLog</code>
Security audit middleware	Middleware de logging de seguridad	<code>app.middleware.security_logging</code>
ELK integration	Logging en formato ECS para Elastic Stack	<code>app.core.elk_logger</code>
Security notifications	Notificaciones push/email de eventos de seguridad	<code>app.core.security_notifications</code> , <code>app.domains.security.models.PushSubscription</code>

3.5 Protección de Datos

Mecanismo	Descripción	Ubicación
Field-level encryption	Encriptación a nivel de campo para datos sensibles	<code>app.core.encryption</code> , <code>app.core.field_encryption</code> , <code>app.core.encrypted_types</code>
PII masking	Enmascaramiento de información personal identificable	<code>app.core.pii_masking</code>
Data retention policies	Políticas de retención y eliminación automática de datos	<code>app.core.data_deletion</code> , <code>app.domains.security.models.DataRetentionPolicy</code>
Data access logs	Registro de acceso a datos sensibles	<code>app.domains.security.models.DataAccessLog</code>

3.6 Protección de Archivos y Transacciones

Mecanismo	Descripción	Ubicación
File scanning con ClamAV	Escaneo antivirus de archivos subidos	<code>app.core.file_scanner</code> , servicio Docker <code>clamav</code>
Chargeback protection	Protección contra chargebacks	<code>app.core.chargeback_protection</code>
Secret rotation	Rotación automática de tokens y secretos	<code>app.core.security</code> , <code>app.domains.security.models.SecretRotationLog</code>

3.7 Middlewares de Seguridad

Los siguientes middlewares están registrados en `app.main` :

```
SecurityHeadersMiddleware      # Headers de seguridad (HSTS, CSP, X-Frame-Options)
SecurityAuditMiddleware        # Auditoría de eventos de seguridad
ThreatIntelMiddleware          # Inteligencia de amenazas en tiempo real
SubscriptionAuditMiddleware    # Auditoría de operaciones de suscripción
DataAccessAuditMiddleware      # Auditoría de acceso a datos
CacheControlMiddleware         # Control de caché sensible
PayloadLimitMiddleware         # Límite de tamaño de payloads
```

3.8 Métricas de Seguridad (Prometheus)

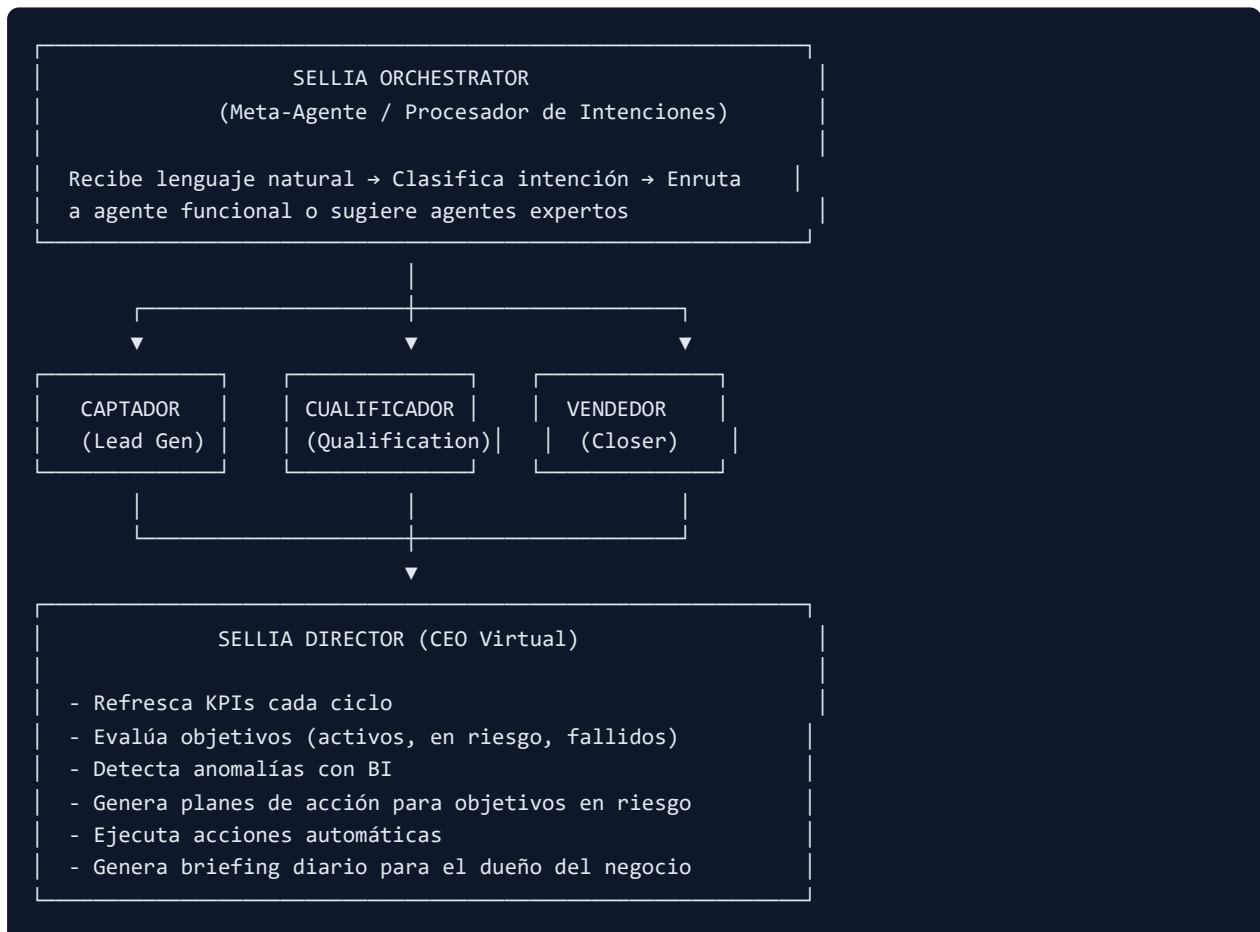
Métrica	Descripción
<code>SELLIA_LOGINS</code>	Contador de logins exitosos

Métrica	Descripción
SELLIA_FAILED_LOGINS	Contador de logins fallidos
SELLIA_GEOFENCE_VIOLATIONS	Violaciones de geofencing
SELLIA_NEW_DEVICES	Nuevos dispositivos detectados
SELLIA_RATE_LIMIT_HITS	Hits de rate limiting
SELLIA_REQUEST_DURATION	Histograma de duración de requests
SELLIA_REQUESTS	Contador de requests
SELLIA_ACTIVE_SESSIONS	Sesiones activas

4. SISTEMA DE AGENTES IA

El sistema de agentes es el núcleo diferenciador de SellIA. Combina agentes funcionales (captador, cualificador, vendedor, post-venta) con voces expertas de más de 250 personalidades de marketing, ventas y negocios.

4.1 Arquitectura del Sistema de Agentes



4.2 Componentes Principales

4.2.1 Orchestrator (`backend/app/domains/agents/orchestrator.py`)

Meta-agente que:

- Procesa comandos en lenguaje natural
- Clasifica intenciones del usuario
- Enruta a agentes funcionales o sugiere agentes expertos
- Soporta procesamiento síncrono (`process_intent`) y streaming (`process_intent_stream`)
- Ejecuta acciones reales del sistema vía `SellIAActionExecutor`

Acciones soportadas:

- `ASK_CLARIFICATION` — Preguntas de seguimiento
- `SUGGEST_AGENTS` — Sugerir 1-3 agentes relevantes
- `CREATE_CONVERSATION` — Crear conversación con un agente específico
- `GENERATE_CONTENT` — Generar contenido con un agente experto
- `NAVIGATE` — Navegar a secciones del dashboard

4.2.2 Director (`backend/app/domains/agents/director.py`)

CEO virtual (`SellIADirector`) que:

- Se ejecuta cada 6 horas vía Celery Beat (`selia_director_daily`)
- Refresca todos los KPIs del negocio
- Evalúa objetivos y detecta los en riesgo o fallidos
- Genera planes de acción específicos para recuperar objetivos
- Ejecuta acciones automáticas cuando está configurado
- Genera un briefing diario y lo envía al dueño del negocio

4.2.3 Playbooks (`backend/app/domains/agents/playbooks.py`)

Generador de **playbooks de ventas personalizados** que:

- Analiza el perfil del negocio
- Revisa el catálogo de productos/servicios
- Analiza el historial de deals/oportunidades
- Genera scripts de venta, manejo de objeciones y workflows
- Aplica metodologías de ventas expertas

4.2.4 Context Builder (`backend/app/domains/agents/context_builder.py`)

Construye contexto enriquecido para conversaciones incluyendo:

- Historial de mensajes del cliente
- Perfil del negocio

- Catálogo relevante
- Pipeline y deals activos
- Objetivos y KPIs actuales

4.3 Sistema de Prompts

4.3.1 Registro Central (`backend/app/domains/agents/prompts.py`)

Registro `AGENT_PROMPTS` que indexa todas las personalidades de agentes por `slug`.

4.3.2 Compositor de Prompts (`backend/app/domains/agents/prompts/composer.py`)

Permite componer prompts funcionales con voces expertas:

```
FUNCTIONAL_SLUGS = {"captador", "cualificador", "vendedor", "post-venta"}

def compose_system_prompt(base_slug: str, voice_slug: str = None, ...):
    # Combina el rol funcional con la filosofía del experto
```

4.3.3 Las 43+ Categorías de Prompts

Las categorías cubren más de **250 personalidades expertas** organizadas por dominio:

Leyendas del Marketing y Ventas:

- Alex Hormozi, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, Jordan Belfort, Dan Kennedy, etc.

Mujeres Líderes:

- Sara Blakely, Sophia Amoruso, Marie Forleo, Brene Brown, etc.

Especialistas TikTok:

- Maestros de comunicación y ventas
- Especialistas de atención (hook creators)
- Nichos específicos (fitness, food, tech, travel, family)
- Servicios profesionales
- Tech, dinero y pasiones

Profesiones y Oficios:

- Legal, finanzas, contabilidad
- Tech, ingeniería, STEM
- Negocios, comercio, RRHH
- Agricultura y granjas
- Transporte y logística
- Hospitalidad y turismo
- Educación y capacitación
- Gobierno y sector público

- Investigación y ciencia
- Medios y comunicaciones
- Deportes y recreación
- Tecnologías emergentes
- Finanzas y fintech
- Artes y cultura
- Construcción y bienes raíces
- Energía y medio ambiente
- Manufactura e industrial
- Creatividad y estilo de vida
- Salud y especialistas científicos
- Nichos especializados

4.4 LLM Providers

Archivo: `backend/app/domains/agents/llm_provider.py`

Abstracción de proveedores de LLM que permite:

- OpenAI (GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5)
- Anthropic (Claude)
- Ollama (modelos locales)
- Fallback entre proveedores

4.5 Sistema de Mejoramiento Automático

Ubicación: `backend/app/core/intelligence/`

Subsistema de ML que mejora continuamente la plataforma:

4.5.1 ML Data Collector (`ml_data_collector.py`)

Recolecta datos de entrenamiento:

- Resultados de conversaciones
- Ratings de respuestas IA
- Accuracy de clasificación de intenciones
- Métricas de Prometheus
- Errores recientes

4.5.2 ML Trainer (`ml_trainer.py`)

Entrena modelos de ML:

- `SimpleIntentClassifier` — Clasificador de intenciones (LogisticRegression + TF-IDF)
- `ResponseQualityPredictor` — Predictor de calidad de respuestas

- `LeadScorer` — Scoring de leads

4.5.3 Improvement Generator (`improvement_generator.py`)

Genera mejoras automáticas del sistema:

- Análisis de health report
- Recomendaciones de optimización
- Creación de feature flags para mejoras
- Rollout progresivo de features

4.5.4 System Analyzer (`system_analyzer.py`)

Analiza el estado del sistema:

- Genera `SystemHealthReport`
- Detecta cuellos de botella
- Identifica oportunidades de mejora

4.5.5 Feature Flags (`feature_flags.py`)

Sistema de feature flags:

- Activación por plan de suscripción
- Rollout progresivo (porcentaje de usuarios)
- Canaries y A/B testing de features

5. AUTOMATIZACIONES

5.1 Motor de Workflows

Ubicación: `backend/app/domains/automations/`

Sistema completo de automatización con:

Triggers:

- Eventos de conversación
- Cambios de estado en deals
- Acciones del usuario
- Programaciones temporales
- Webhooks entrantes

Actions:

- Enviar mensaje
- Enviar email

- Asignar agente
- Mover deal de etapa
- Generar contenido
- Llamar webhook externo
- Crear tarea

5.2 Secuencias de Email

Archivos: `EmailSequence` , `SequenceStep` , `SequenceSubscription`

- Secuencias drip automatizadas
- Pasos con delays condicionales
- Tracking de aperturas y clicks
- Logs de envío (`SequenceEmailLog`)

5.3 A/B Testing

Modelo: `WorkflowVariant`

- Variantes de workflows para testing
- Distribución de tráfico entre variantes
- Métricas de conversión por variante
- `WorkflowABTestResult` para resultados

5.4 Chatbot Rules

Modelo: `ChatbotRule`

- Reglas basadas en condiciones
- Respuestas automáticas
- Escalamiento a humanos

5.5 Generación de Contenido Automatizada

Modelos: `GeneratedContent` , `ContentCalendar`

- Generación automática de copy, imágenes, videos, carruseles
 - Calendario editorial con scheduling
 - Análisis de performance de contenido
-

6. INTEGRACIONES

6.1 Generación de Contenido Multimodal

Ubicación: `backend/app/integrations/content_generation/`

Sistema de enrutamiento inteligente a 27+ proveedores de IA generativa:

Proveedor	Tipo de Contenido	Archivo
Midjourney	Imágenes artísticas	<code>providers/midjourney.py</code>
DALL-E (OpenAI)	Imágenes	<code>providers/openai_image.py</code>
Sora	Video generativo	<code>providers/sora.py</code>
Runway	Video/edición	<code>providers/runway.py</code>
ElevenLabs	Audio/voz	<code>providers/elevenlabs.py</code>
HeyGen	Avatares/video	<code>providers/heygen.py</code>
Kling	Video	<code>providers/kling.py</code>
Luma	Video 3D	<code>providers/luma.py</code>
Pika	Video	<code>providers/pika.py</code>
Seedance	Video/danza	<code>providers/seedance.py</code>
Leonardo	Imágenes	<code>providers/leonardo.py</code>
Ideogram	Imágenes con texto	<code>providers/ideogram.py</code>
Replicate	Modelos diversos	<code>providers/replicate.py</code>
FAL Aggregator	Aggregator de modelos	<code>providers/fal_aggregator.py</code>
Ollama	Modelos locales	<code>providers/ollama.py</code>
Kimi	Generación de contenido	<code>providers/kimi.py</code>
CopyAI	Copy/marketing	<code>providers/copyai.py</code>
Jasper	Copy/marketing	<code>providers/jasper.py</code>
Writesonic	Copy/SEO	<code>providers/writesonic.py</code>
AdCreative	Creativos de ads	<code>providers/adcreative.py</code>
Canva	Diseño gráfico	<code>providers/canva.py</code>
BeautifulAI	Presentaciones	<code>providers/beautifulai.py</code>
Gamma	Presentaciones	<code>providers/gamma.py</code>

Proveedor	Tipo de Contenido	Archivo
CapCut	Edición de video	<code>providers/capcut.py</code>
OpusClip	Clips de video	<code>providers/opusclip.py</code>
Photoroom	Edición de fotos	<code>providers/photoroom.py</code>

Arquitectura:

- `base.py` — Clase base `BaseProvider` con interfaz uniforme
- `router.py` — Enrutador inteligente que selecciona el mejor proveedor según tipo de contenido, presupuesto y calidad requerida
- `budget.py` — Gestión de presupuesto por proveedor
- `cache.py` — Caché de contenido generado
- `plan_tools.py` — Herramientas de planificación de contenido
- `utils.py` — Utilidades compartidas

6.2 Conectores de Canales

Ver sección **2.8 channels** para el listado completo de 18 conectores.

7. FRONTEND

7.1 Arquitectura

Tecnología: Next.js 15 + React + TypeScript + Tailwind CSS

- **App Router** con React Server Components
- **Layouts anidados** (`dashboard/layout.tsx`)
- **Middleware** (`middleware.ts`) para protección de rutas
- **Hooks custom** para autenticación, voz, notificaciones push

7.2 Dashboard Principal

Páginas del Dashboard (`frontend/src/app/dashboard/`):

Ruta	Página	Descripción
<code>/dashboard</code>	Home	Panel principal con métricas
<code>/dashboard/agentes</code>	Agentes	Configuración de agentes + <code>AutopilotVoiceConfig</code>
<code>/dashboard/analytics</code>	Analytics	Métricas y gráficos
<code>/dashboard/alertas</code>	Alertas	Gestión de alertas

Ruta	Página	Descripción
/dashboard/automatizaciones	Automatizaciones	Lista de workflows
/dashboard/automatizaciones/builder	Builder	Constructor de workflows
/dashboard/canales	Canales	Conexiones de canales
/dashboard/catalogo	Catálogo	Productos y servicios
/dashboard/catalogo/nuevo	Nuevo Item	Crear item de catálogo
/dashboard/conversaciones	Conversaciones	Chat omnicanal
/dashboard/connections	Conexiones	Conexiones externas
/dashboard/crm	CRM	Pipeline y deals
/dashboard/envios	Envíos	Logística
/dashboard/finanzas	Finanzas	Facturación y pagos
/dashboard/inteligencia	Inteligencia	Panel de IA y ML
/dashboard/negocios	Negocios	Gestión de negocios
/dashboard/negocios/nuevo	Nuevo Negocio	Crear negocio
/dashboard/objetivos	Objetivos	OKRs y KPIs
/dashboard/ordenes	Órdenes	Pedidos
/dashboard/planes	Planes	Planes de suscripción
/dashboard/recomendaciones	Recomendaciones	Sugerencias de IA
/dashboard/retencion	Retención	Lealtad y referidos
/dashboard/seguridad	Seguridad	Panel de seguridad
/dashboard/sequences	Secuencias	Email sequences
/dashboard/sessions	Sesiones	Gestión de sesiones
/dashboard/suscripcion	Suscripción	Billing y facturación
/dashboard/agenda	Agenda	Citas y servicios

7.3 Panel de Administración

Rutas: frontend/src/app/dashboard/admin/

Ruta	Página	Descripción
/dashboard/admin/audit	Audit	Logs de auditoría

Ruta	Página	Descripción
<code>/dashboard/admin/feedback</code>	Feedback	Feedback de usuarios
<code>/dashboard/admin/finanzas</code>	Finanzas	Métricas financieras
<code>/dashboard/admin/metrics</code>	Métricas	Métricas del sistema
<code>/dashboard/admin/soporte</code>	Soporte	Tickets de soporte

7.4 Panel de Agentes con Configuración de Voz

Archivo clave: `frontend/src/app/dashboard/agentes/AutopilotVoiceConfig.tsx`

Configuración de voz para el piloto automático:

- Selección de voz (ElevenLabs)
- Configuración de tono y velocidad
- Activación/desactivación de respuesta por voz

7.5 Páginas Públicas

Ruta	Descripción
<code>/</code>	Landing page
<code>/login</code>	Inicio de sesión
<code>/register</code>	Registro
<code>/pitch</code>	Pitch de ventas
<code>/feedback</code>	Formulario de feedback
<code>/soporte</code>	Portal de soporte

7.6 Componentes Reutilizables

UI Components (`frontend/src/components/ui/`): `Avatar` , `Badge` , `Button` , `Card` , `Dialog` , `EmptyState` , `Input` , `Label` , `Select` , `Separator` , `Sheet` , `Skeleton` , `StatCard` , `Tabs` , `Textarea` , `Tooltip`

Componentes de Negocio:

- `SellIAAssistant` — Asistente flotante de IA
- `SecurityAlert` — Alertas de seguridad
- `Sidebar` / `Navbar` — Navegación
- `ABTestModal` — Modal de A/B testing
- `FeedbackCard` / `FeedbackForm` — Feedback
- `FAQAccordion` / `TicketChat` / `TicketForm` — Soporte

7.7 Librerías de Cliente

Archivos en frontend/src/lib/ : agents , alerts , analytics , api , assistant , auth , automations , bi , business , catalog , channels , conversations , crm , finance , objectives , orders , retention , sequences , services , shipments , subscriptions

8. INFRAESTRUCTURA Y DEVOPS

8.1 Docker + Docker Compose

Archivo: docker-compose.yml

9 servicios orquestrados:

Servicio	Imagen	Puerto	Rol
db	postgres:16-alpine	5432	Base de datos PostgreSQL
redis	redis:7-alpine	6379	Caché y broker Celery
backend	Build local	8000	API FastAPI
celery-worker	Build local	—	Workers de Celery
celery-beat	Build local	—	Scheduler de tareas
frontend	Build local	3000	Next.js app
clamav	clamav/clamav:latest	3310	Antivirus
db-backup	Build local	—	Backups programados
nginx	nginx:alpine	80/8080	Reverse proxy

8.2 Terraform (AWS)

Ubicación: infra/terraform/

8 módulos:

Módulo	Recursos	Archivos
vpc	VPC, subnets, NAT, IGW	modules/vpc/
eks	Cluster Kubernetes, node groups	modules/eks/
rds	PostgreSQL RDS, parametrización	modules/rds/
redis	ElastiCache Redis	modules/redis/
alb	Application Load Balancer	modules/alb/

Módulo	Recursos	Archivos
s3	Buckets S3	modules/s3/
cloudfront	CDN CloudFront	modules/cloudfront/
iam	Roles y políticas IAM	modules/iam/

8.3 Helm Charts

Ubicación: `infra/helm/sellia/`

Templates:

- `backend-deployment.yaml`
- `backend-service.yaml`
- `frontend-deployment.yaml`
- `frontend-service.yaml`
- `nginx-deployment.yaml` + `nginx-configmap.yaml` + `nginx-service.yaml`
- `clamav-deployment.yaml` + `clamav-pvc.yaml` + `clamav-service.yaml`
- `ingress.yaml`
- `hpa.yaml` (Horizontal Pod Autoscaler)
- `pdb.yaml` (Pod Disruption Budget)
- `networkpolicy.yaml`
- `secrets.yaml`
- `serviceaccount.yaml`
- `namespace.yaml`

Archivos de valores:

- `values.yaml` — Valores por defecto
- `values-production.yaml` — Override para producción

Monitoring: `infra/helm/monitoring/prometheus-values.yaml`

8.4 Prometheus + Grafana

Dashboards: `infra/grafana/dashboards/`

- `performance-dashboard.json` — Métricas de performance
- `security-dashboard.json` — Métricas de seguridad

8.5 Seguridad en CI/CD

OWASP ZAP + Semgrep + Trivy:

- `.zap/rules.tsv` — Reglas custom de ZAP
- `.github/workflows/security-scan.yml` — Pipeline de scanning

8.6 GitHub Actions

Workflows (`.github/workflows/`):

Workflow	Archivo	Descripción
CI	<code>ci.yml</code>	Tests unitarios, lint, type check
Build	<code>build.yml</code>	Build de imágenes Docker
Deploy	<code>deploy.yml</code>	Deploy a EKS
E2E	<code>e2e.yml</code>	Tests de Playwright
Security Scan	<code>security-scan.yml</code>	OWASP ZAP, Semgrep, Trivy

8.7 Backups de Base de Datos

Servicio: `db-backup`

- Dockerfile: `db-backup/Dockerfile`
- Backups programados con encriptación
- Variable `BACKUP_ENCRYPTION_KEY`
- Volumen persistente `postgres_backups`

9. TAREAS Y WORKERS

9.1 Celery App

Archivo: `backend/app/tasks/celery_app.py`

Configuración:

- **Broker:** Redis
- **Backend:** Redis
- **Serializer:** JSON
- **Timezone:** America/Argentina/Buenos_Aires
- **Task time limit:** 5 minutos
- **Worker prefetch:** 1 tarea por worker

9.2 Tareas Programadas (Celery Beat)

28 tareas periódicas configuradas:

Workflows (9 tareas)

Tarea	Frecuencia	Descripción
check_pending_workflows	30 seg	Revisar workflows pendientes
check_email_sequences	60 seg	Revisar secuencias de email
check_human_handoffs	15 seg	Escalamiento a humanos
check_deals_stalled	1 hora	Deals estancados
check_hot_leads_no_deal	6 horas	Leads calientes sin deal
check_abandoned_carts	1 día	Carritos abandonados
check_no_reply_conversations	1 hora	Conversaciones sin respuesta
check_upcoming_appointments	15 min	Citas próximas
process_no_show_appointments	30 min	No-shows
request_pending_confirmations	1 hora	Confirmaciones pendientes

Generación de Contenido (4 tareas)

Tarea	Frecuencia	Descripción
auto_generate_catalog_content	24 horas	Generar contenido del catálogo
schedule_content_posts	5 min	Publicar contenido programado
analyze_content_performance	7 días	Analizar performance de contenido
cleanup_old_generated_content	24 horas	Limpiar contenido viejo

Suscripciones (8 tareas)

Tarea	Frecuencia	Descripción
check_expiring_subscriptions	6 horas	Suscripciones por vencer
process_crypto_pending_payments	2 min	Pagos crypto pendientes
cleanup_expired_crypto_payments	10 min	Limpiar pagos crypto expirados
check_usage_alerts	5 min	Alertas de uso
generate_recurring_invoices	24 horas	Facturas recurrentes
send_transfer_reminders	6 horas	Recordatorios de transferencia
expire_pending_transfers	6 horas	Expirar transferencias pendientes

Tarea	Frecuencia	Descripción
<code>sync_mercadopago_preapprovals</code>	6 horas	Sincronizar preapprovals de MP

SellIA Virtual Company (4 tareas)

Tarea	Frecuencia	Descripción
<code>selia_director_daily</code>	24 horas	Ciclo diario del CEO virtual
<code>rfm_segmentation</code>	24 horas	Segmentación RFM
<code>payment_reminder_check</code>	1 hora	Recordatorios de pago
<code>bi_analytics_daily</code>	24 horas	Analytics diario de BI

Seguridad y Compliance (2 tareas)

Tarea	Frecuencia	Descripción
<code>data_retention_cleanup</code>	7 días	Limpieza de datos por retención
<code>rotate_webhook_tokens</code>	90 días	Rotación de tokens de webhook

9.3 Workers Especializados

Archivos de tareas:

- `workflow_tasks.py` — Ejecución de workflows, escalamiento, deals
- `content_tasks.py` — Generación de imágenes, copy, videos, carruseles, thumbnails
- `subscription_tasks.py` — Gestión de suscripciones, pagos, facturas
- `selia_tasks.py` — Tareas del CEO virtual, RFM, BI
- `security_tasks.py` — Limpieza de datos, rotación de secretos
- `intelligence_tasks.py` — Entrenamiento de ML, generación de mejoras
- `support_tasks.py` — Clasificación de tickets, respuestas automáticas, escalamiento

10. MODELOS DE BASE DE DATOS

10.1 Listado Completo por Dominio

users

- `User`

businesses

- `Business`
- `BusinessUserRole`

catalogs

- `CatalogItem`

channels

- `ChannelConnection`
- `Conversation`
- `Message`

crm

- `Pipeline`
- `Deal`
- `LeadScore`
- `LeadActivity`

orders

- `Order`
- `RevenueEvent`
- `PaymentIntegration`

agents

- `AgentPersonality`
- `AgentConfig`
- `AgentConversation`
- `AgentMessage`
- `SellIAConversation`

automations

- `Workflow`
- `WorkflowExecution`
- `WorkflowVariant`
- `EmailTemplate`
- `EmailSequence`
- `SequenceStep`

- `SequenceSubscription`
- `SequenceEmailLog`
- `ChatbotRule`
- `GeneratedContent`
- `ContentCalendar`

subscriptions

- `SubscriptionPlan`
- `Subscription`
- `UserAPIKey`
- `UsageTracking`
- `PaymentTransaction`
- `Invoice`
- `UsageAlert`
- `BankTransferPayment`
- `CancellationFeedback`

alerts

- `AlertRule`
- `Alert`
- `Recommendation`

analytics

- `FunnelMetric`
- `CohortMetric`
- `ChurnPrediction`
- `LtvPrediction`
- `InsightAlert`

bi

- `FunnelMetrics`
- `CohortMetrics`
- `ChurnPrediction`
- `LtvPrediction`
- `InsightAlert`

objectives

- `Department`

- `BusinessObjective`
- `KPI`
- `KeyResult`

retention

- `LoyaltyProgram`
- `ReferralProgram`
- `ReferralCode`
- `ReferralUse`
- `NpsCampaign`
- `NpsResponse`
- `CustomerSegment`

finance

- `SalesInvoice`
- `PaymentReminder`
- `AccountsReceivableSnapshot`
- `TaxConfig`

services

- `ServiceDelivery`
- `Appointment`

shipments

- `ShipmentConfig`
- `Shipment`
- `ShipmentTrackingEvent`

support

- `SupportTicket`
- `TicketMessage`
- `FAQ`
- `KnowledgeBaseArticle`

feedback

- `UserFeedback`
- `FeedbackVote`
- `FeedbackComment`

- SystemImprovement
- FeatureFlag
- MLTrainingData

security

- UserLoginLog
- SecurityWebhook
- SecurityConfig
- PushSubscription
- UserSession
- TwoFABackupCode
- BreachCheckLog
- SubscriptionAccessLog
- ChargebackAlert
- EmailOTP
- WebAuthnCredential
- SecurityKey
- TrustedDevice
- SessionNonce
- IPAllowlist
- LoginAnomaly
- DataAccessLog
- RolePermission
- DataRetentionPolicy
- DataRetentionLog
- SecretRotationLog

10.2 Resumen Estadístico

Dominio	Tablas/Modelos
security	21
automations	11
subscriptions	9
retention	7
agents	5
channels	3
crm	4

Dominio	Tablas/Modelos
support	4
feedback	6
objectives	4
finance	4
services	2
shipments	3
alerts	3
analytics/bi	5
orders	3
catalogs	1
businesses	2
users	1
TOTAL	~98+ modelos

11. NOTA IMPORTANTE SOBRE HISTORIAL

Aviso de Limitación de Contexto Histórico

Este documento fue generado a través de un análisis exhaustivo del **código fuente actual** del proyecto SellIA, incluyendo la estructura de archivos, modelos de base de datos, configuraciones de infraestructura, y todos los artefactos técnicos presentes en el repositorio.

Sin embargo, es importante aclarar lo siguiente:

1. **No se tiene acceso al historial de conversaciones previas** que pudieron haber ocurrido durante el desarrollo de este proyecto. Los prompts textuales, decisiones de diseño discutidas verbalmente, iteraciones conceptuales, o instrucciones específicas dadas en conversaciones anteriores **no están disponibles** en el contexto de generación de este documento.
2. **No se tiene acceso a commits de Git** ni al historial de cambios del repositorio (a menos que se solicite explícitamente un análisis de `git log`). Por lo tanto, no se pueden documentar fechas exactas de implementación de cada feature, autores específicos de cada módulo, o la secuencia cronológica precisa de desarrollo.
3. **Este documento refleja el ESTADO ACTUAL del código** al momento de su generación (2026-05-14), no la evolución histórica paso a paso.
4. **Para completar esta sección** con el historial real de desarrollo, sería necesario:
 - Acceder al historial de conversaciones previas (si existen logs)
 - Ejecutar `git log --all --oneline --graph` para reconstruir la línea temporal
 - Revisar issues, PRs, o documentos de planificación del proyecto

Recomendación: Si se requiere un historial detallado de decisiones, fechas de implementación y evolución del proyecto, se sugiere complementar este documento con el análisis del historial de Git y cualquier documentación de proyecto previa que exista fuera del repositorio.

APÉNDICE A: Estructura de Directorios del Proyecto

```
Agente IA - Vendedor Automático/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── api/v1/          # Routers API v1
│   │   ├── core/           # Configuración, seguridad, utilidades core
│   │   │   ├── intelligence/ # ML Trainer, Data Collector, Improvement Generator
│   │   │   └── domains/     # 21 dominios DDD
│   │   │       ├── agents/
│   │   │       │   ├── prompts/categories/ # 43+ categorías de prompts
│   │   │       ├── channels/
│   │   │       │   ├── connectors/ # 18 conectores de canales
│   │   │       │   └── [otros dominios]
│   │   ├── integrations/
│   │   │   ├── content_generation/
│   │   │   │   ├── providers/ # 27 proveedores de IA generativa
│   │   ├── middleware/       # Middlewares de seguridad y auditoría
│   │   ├── tasks/           # Tareas Celery
│   │   └── workers/         # Workers especializados
│   ├── tests/              # Tests unitarios y de integración
│   ├── alembic/            # Migraciones de base de datos
│   ├── scripts/            # Scripts de utilidad
│   ├── Dockerfile
│   └── requirements.txt
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── app/            # Next.js App Router
│   │   │   ├── dashboard/  # 25+ páginas del dashboard
│   │   │   ├── components/ # Componentes React
│   │   │   ├── hooks/      # Custom hooks
│   │   │   └── lib/         # Clientes API
│   │   ├── e2e/            # Tests Playwright
│   │   └── Dockerfile
├── infra/
│   ├── terraform/          # 8 módulos AWS
│   ├── helm/sellia/        # 14 templates Kubernetes
│   ├── grafana/            # Dashboards
│   └── monitoring/         # Configuración de monitoreo
├── nginx/
│   └── nginx.conf          # Configuración de reverse proxy
├── docs/                   # 10 documentos técnicos
├── .github/workflows/      # 5 workflows de CI/CD
├── docker-compose.yml      # 9 servicios
└── .env / .env.example    # Variables de entorno
```